

Scaling del problema QUBO

May 2024

1 Scaling del problema QUBO

Come si è visto una QUBO ha forma:

$$f(x) = x^T Q x$$

dove Q contiene i coefficienti lineari e quadratici del problema. Se moltiplichiamo tutta la matrice per una costante positiva α :

$$Q' = \alpha Q$$

allora la nuova funzione diventa:

$$f'(x) = x^T Q' x$$

Sostituendo $Q' = \alpha Q$, otteniamo:

$$f'(x) = x^T (\alpha Q) x$$

Da cui:

$$f'(x) = \alpha x^T Q x = \alpha f(x)$$

Nei test si è usata:

$$\alpha \in [0.1, 0.2]$$

Per esempio, se due configurazioni hanno energie:

$$E(x_1) = 100, \quad E(x_2) = 110$$

la differenza energetica è:

$$\Delta E = E(x_2) - E(x_1) = 110 - 100 = 10$$

Se scaliamo tutto con $\alpha = 0.1$, otteniamo:

$$E'(x_1) = \alpha E(x_1) = 0.1 \cdot 100 = 10$$

$$E'(x_2) = \alpha E(x_2) = 0.1 \cdot 110 = 11$$

e quindi:

$$\Delta E' = E'(x_2) - E'(x_1) = 11 - 10 = 1$$

La soluzione migliore è ancora x_1 , perché continua ad avere energia minore rispetto a x_2 . Tuttavia, il salto energetico tra x_1 e x_2 è diventato molto più piccolo.

2 Perché scalare il problema?

Nel simulated annealing, la probabilità di accettare una mossa peggiorativa è data da:

$$P = e^{-\frac{\Delta E}{T}}$$

Quindi, a parità di temperatura T , se ΔE è grande, la probabilità diventa molto piccola. Se invece lo scaling riduce ΔE , la probabilità aumenta.

Esempio con $T=1$:

$$e^{-10} \approx 0.000045, \quad e^{-1} \approx 0.367$$

Si deduce che dopo lo scaling, una mossa leggermente peggiorativa può ancora essere accettata con probabilità significativa. Questo permette all'annealer di esplorare meglio lo spazio delle soluzioni, invece di bloccarsi subito nel primo minimo locale trovato.

Tuttavia, uno scaling eccessivo può rendere il paesaggio energetico troppo piatto, riducendo la capacità dell'annealer di distinguere soluzioni buone da soluzioni peggiori.